

對數不等式

重點整理

- 判斷方向仍先看底數：若 $a > 1$ ，則 $\log_a f(x) > \log_a g(x)$ 等價於 $f(x) > g(x)$ ；若 $0 < a < 1$ ，則要改成 $f(x) < g(x)$ 。
- 但真數條件一樣要加上：不管底數大小如何，都必須同時滿足 $f(x) > 0$ 、 $g(x) > 0$ 。
- 二次型也能代換：若題目像 $p(\log_a x)^2 + q(\log_a x) + r > 0$ ，先令 $t = \log_a x$ 再解二次不等式。
- 極值題的想法相同：若函數是 $p(\log_a x)^2 + q(\log_a x) + r$ ，可改成二次函數 $g(t)$ 求極值。
- 有些題可用算幾不等式：尤其當式子出現兩項正數的和或乘積時，算幾不等式常能快速找到極值。
- 解題提醒：對數不等式常要同時處理「方向」和「定義域」，兩件事缺一不可。